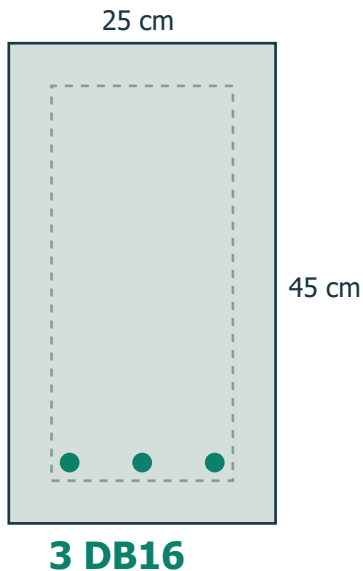


RCSTUDIO / ACI 318-25

ตัวอย่างตรวจสอบสูตร - ไม่ใช่แบบก่อสร้าง

DRAFT - FLEXURAL SECTION CANDIDATE / WHOLE MEMBER: NOT DESIGNED

ตัวอย่างนี้สร้างเพื่อทดสอบโปรแกรม ไม่ใช่การออกแบบบ้านจาก PDF ที่ส่งมา และไม่ใช่แบบก่อสร้าง



ชุดเหล็กดัดที่เลือก: 3 DB16

เหล็กล่างชั้นเดียว / ไม่คิดเหล็กอัด

$A_s \text{ ให้} = 6.032 \text{ cm}^2$

$A_s \text{ ต้องการ} = 5.958 \text{ cm}^2$

$M_u = 8,157.730 \text{ kgf.m}$

$\phi M_n = 8,253.179 \text{ kgf.m}$

$M_u / \phi M_n = 0.9884$

รูปแสดงเฉพาะเหล็กดัด ไม่ใช่รายละเอียดเหล็กครมคาน

ข้อมูลหน้าตัดและขอบเขต

รายการ	ค่า	รายการ	ค่า
$b \times h$	25 × 45 cm	ช่วงใส	4.00 m
f'_c	285.521 ksc	f_y	4,078.865 ksc
Cover ถึงผิวปลอก	4.00 cm	ปลอกที่สมมติไว้	9 mm (ยังไม่ออกแบบ)
มวลรวมใหญ่สุด	20 mm	แรงรวม N / T / My	0 / 0 / 0
หน้าตัด	สี่เหลี่ยมตัน หล่อในที่	สภาพ	ภายในอาคาร / ไม่ใช่ระบบแผ่นดินไหว

รายการนี้ใช้แรงดัดประลัยที่ป้อนโดยตรง ไม่ใช่แรงจากการอ่านกราฟ 41 จุดในโมเดล และไม่ได้ตรวจความครบถ้วนของชุดหน้าหน้า

รายการคำนวณหน้าตัด

ใช้ mm / MPa / N.mm ภายในสูตร; $E_s = 200,000$ MPa; $\epsilon_{cu} = 0.003$

$$d = 450 - 40 - 9 - 16/2 = 393.000 \text{ mm}$$

$$A_s = 3 \times n \times 16^2 / 4 = 603.186 \text{ mm}^2$$

$$A_{s,min} = \max(0.25\sqrt{28}/400, 1.4/400) \times 250 \times 393.000 = 343.875 \text{ mm}^2$$

$$a = A_s \times f_y / (0.85 \times f'_c \times b) = 603.186 \times 400 / (0.85 \times 28 \times 250) = 40.550 \text{ mm}$$

$$\beta_1 = 0.850; c = a/\beta_1 = 47.706 \text{ mm}$$

$$\epsilon_t = 0.003(d-c)/c = 0.021714 \geq f_y/E_s + 0.003 = 0.005000$$

$$\phi M_n = 0.90 \times A_s \times f_y \times (d-a/2) / 10^6 = 80.936 \text{ kN.m} \geq 80.000 \text{ kN.m}$$

ผลตรวจเฉพาะรายการที่ทำแล้ว

รายการ	ค่าจริง $\geq$ เกณฑ์	ผล / ข้ออ้างอิง
กำลังดัด	$80.936039 \geq 80.000000 \text{ kN.m}$	PASS / 22.3.1.1 / Table 21.2.2
พื้นที่เหล็กขั้นต่ำ	$603.185789 \geq 343.875000 \text{ mm}^2$	PASS / 9.6.1.2
ระยะว่างระหว่างเหล็ก	$52.000000 \geq 26.666667 \text{ mm}$	PASS / 25.2.1
Tension-controlled	$0.021714 \geq 0.005000 \text{ strain}$	PASS / 9.3.3.1 / Table 21.2.2
Cover ภายในอาคารตามขอบเขต	$40.000000 \geq 40.000000 \text{ mm}$	PASS / Table 20.5.1.3.1

ทางเลือกเรียงตามพื้นที่เหล็กดิ่งในขอบเขตที่ค้นหา

ชุดเหล็ก	A_s (cm ²)	ϕM_n (kgf.m)	ระยะว่าง (mm)
3 DB16	6.032	8,253.179	52.000
2 DB20	6.283	8,531.445	112.000
4 DB16	8.042	10,804.706	29.333
3 DB20	9.425	12,431.812	46.000
2 DB25	9.817	12,812.132	102.000
3 DB25	14.726	18,326.217	38.500

เบอร์ที่ค้นหา DB12/16/20/25 จำนวน 2-12 เส้น ชั้นเดียว หน้าตัดคงที่ เลือกพื้นที่เหล็กล้นน้อยสุด ไม่ใช้การหาต้นทุนก่อสร้างต่ำสุด

ขอบเขตและที่มาของผล

ยังไม่ตรวจ - สถานะรวม NOT DESIGNED

- แรงเฉือนและการเลือกขนาด/ระยะปลอก
- ระยะฝั่ง ระยะทาบ จุดตัดเหล็ก และเหล็กต่อเนื่อง/ความสมบูรณ์ของระบบ
- การโค้ง รอยร้าว และพฤติกรรมระยะยาวที่ระดับใช้งาน
- แรงร่วมตามแนวแกน ดัดสองแกน แรงบิด และแผ่นดินไหว
- ความครบถ้วนของโหนดและขุดน้ำหนัก รวมถึงมาตรฐานแรงของพื้นที่โครงการ
- ความทนทาน ไฟ และการยอมรับเกรดเหล็กจริงตามข้อ 20.2.1
- การเลือกหน้าตัด/วิเคราะห์ซ้ำทั้งอาคาร พื้น เสา ฐานราก และหลังคาเหล็ก

สมมติฐานของโมดูล

- แรงดัดล้วนหนึ่งหน้าตัด หนึ่งทิศ เหล็กตึงชั้นเดียว ไม่คิดเหล็กอัด
- $E_s = 200000 \text{ MPa}$; $\epsilon_{cu} = 0.003$; ไม่มี moment redistribution
- ขนาดปลอกใช้หาระยะ d และพื้นที่วางเหล็กเท่านั้น ยังไม่ได้ออกแบบปลอก
- พื้นที่ DB คัดจากเส้นผ่านศูนย์กลาง nominal; ต้องตรวจเกรดและใบรับรองวัสดุจริง
- รูปเหล็กเป็นแบบหน้าตัดเชิงสัญลักษณ์ ยังไม่ตรวจความพอดีบริเวณโค้งงอปลอกและข้อเกี่ยว
- ไม่ใช้ข้อยกเว้นลดเหล็กชั้นต่ำ 9.6.1.3; จำกัด f_c 17–55 MPa และ f_y 200–550 MPa

อ้างอิง ACI CODE-318-25 ฉบับ SI ที่ตรวจจากเล่มผู้ใช้

ข้อกำหนด	หน้าหนังสือ / หน้า PDF
20.2.2.1-20.2.2.2	411 / 412
9.3.3.1	144 / 145
9.6.1.2	149 / 150
Table 20.5.1.3.1	421 / 422
Table 21.2.2	432 / 433
22.2.2 / Table 22.2.2.4.3 / 22.3.1.1	438-439 / 439-440
25.2.1	509 / 510

Source: ACI_318M-25_SI.pdf; module: beam-flexure-25/0.1

Input SHA-256: 49cac73d62514be9a0b502d802162bed452487223ee111ca0d01a9fa07c1517d

ต้องตรวจแบบจำลอง การออกแบบ และรายละเอียดโดยวิศวกรผู้รับผิดชอบก่อนใช้ก่อสร้าง ผลทดสอบซอฟต์แวร์ไม่แทนการรับรองทางวิศวกรรม